Programação e Algoritmos (PA)

Lógica de Programação

Aplicada em:

Ling C

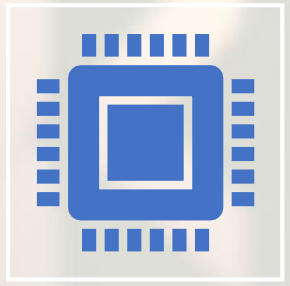
Prof. Edson de Oliveira | Profa. Eliane Marion

Vídeo sugerido:

https://youtu.be/YseZnUlblO4

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Introdução a Lógica de Programação



A lógica de programação é a base para o desenvolvimento de qualquer software. Ela envolve a construção de sequências lógicas de instruções para solucionar problemas de forma estruturada e eficiente.



Compreender a lógica de programação é essencial para desenvolver raciocínio computacional e criar soluções inovadoras no mundo da tecnologia.



Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Algoritmos

Vídeos sugeridos:

https://youtu.be/fkUHF5ZmSqI?si=GCTa3LmlIV-dySi_

https://youtu.be/LEQUwklpeAg?si=mM61jnCjxRuyWh0k

Dev C++

https://youtube.com/shorts/7h56a2WX3Yc?si=cySnpNNP1oofAbDN

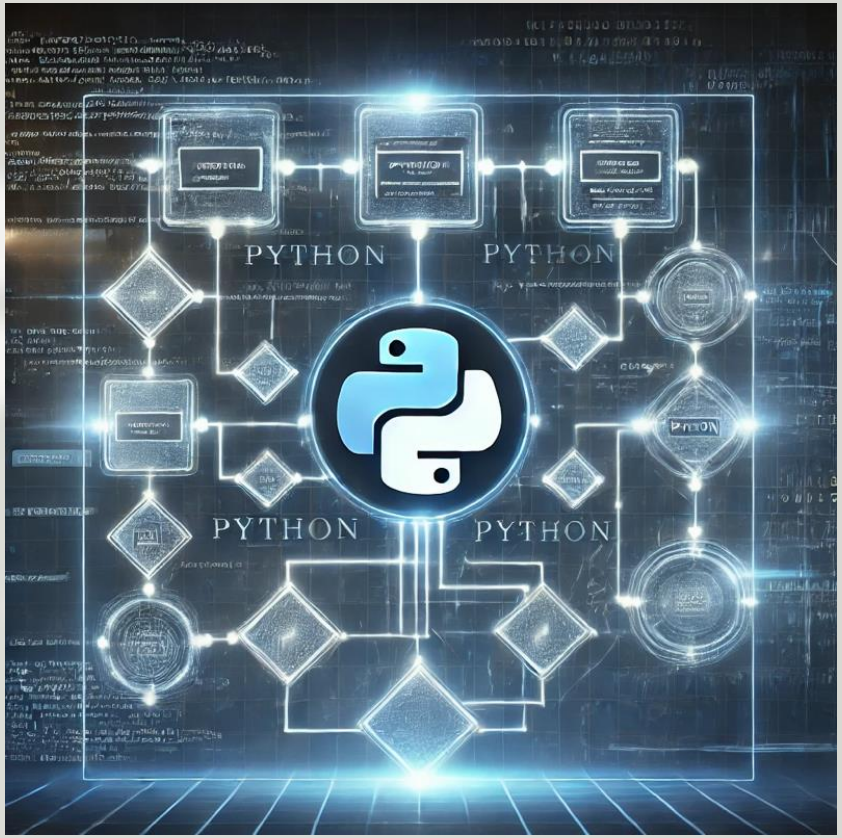
https://youtube.com/shorts/DUG1afwuyOY?si=QiNc2tZpb9vSvtqW

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Algoritmos são sequências lógicas e bem definidas de passos que utilizamos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

Eles são a base da programação e podem ser implementados em qualquer linguagem de programação.

Dominar a criação de **Algoritmos** é essencial para escrever códigos eficientes, automatizar processos e desenvolver soluções inovadoras na área de tecnologia.



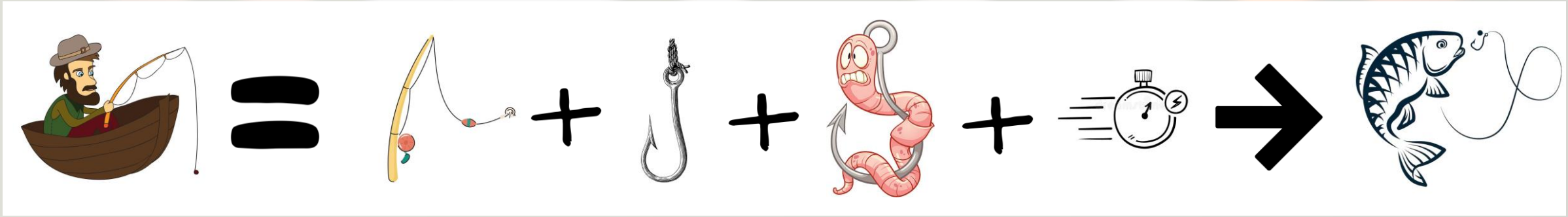
Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Exemplo de um Algoritmos

Para elaborarmos um **ALGORITMO** deve existir um **PROBLEMA**.

ALGORITMO não é a resposta do problema, sim **COMO** chegamos no **RESULTADO**.

ALGORITMO



PROBLEMA

PASSOS

RESULTADO

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Narrativa

É a apresentação do algoritmos através de passos.
Ela auxilia o aprendiz a pensar sistematicamente.

PROBLEMA:

Calcular a média de 3 números dados pelo usuário.



Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Narrativa

É a apresentação do algoritmos através de passos.
Ela auxilia o aprendiz a pensar sistematicamente.

PROBLEMA:

Calcular a média de 3 números dados pelo usuário.



NARRATIVA:

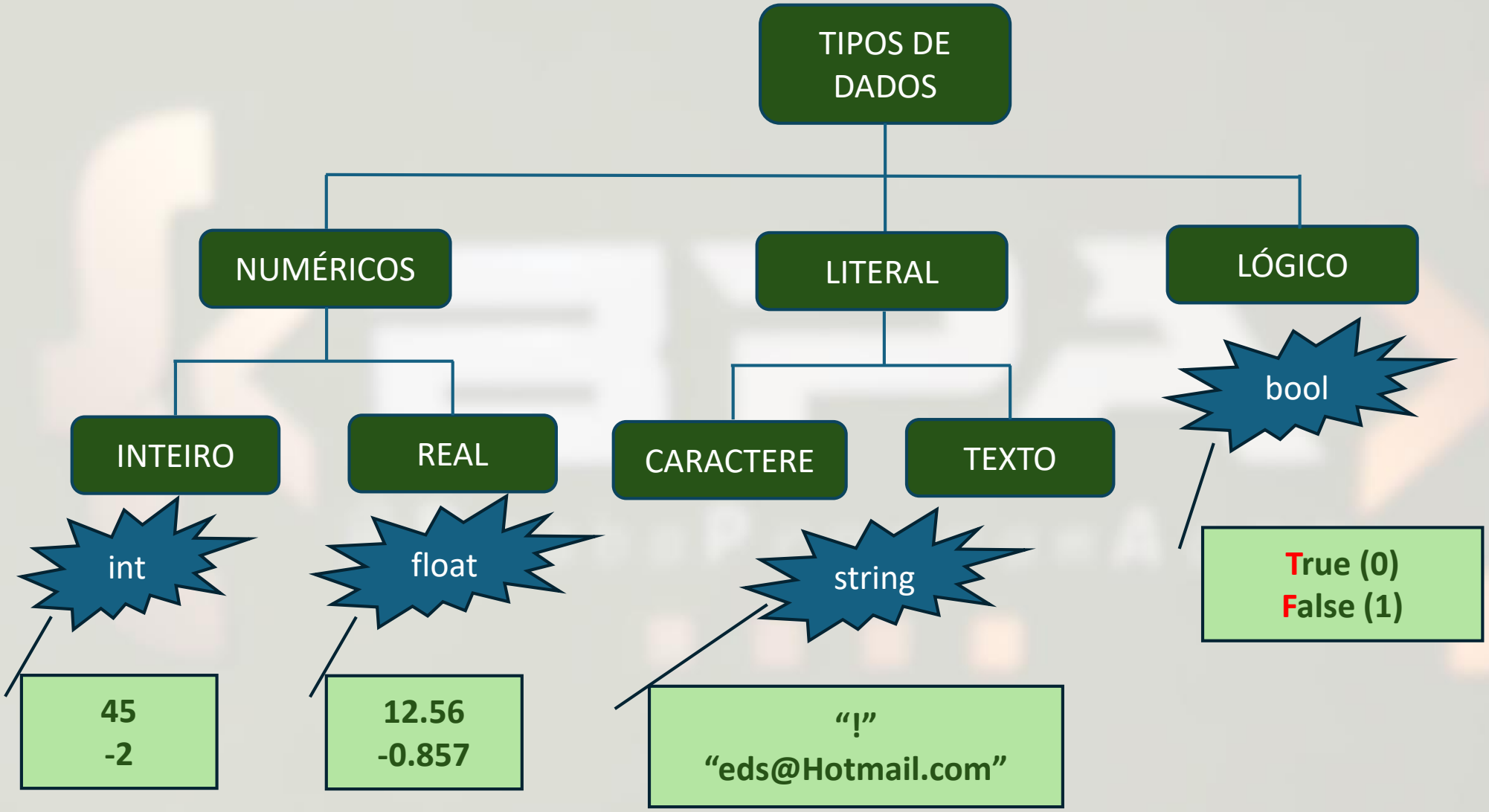
- Solicitar o **primeiro** numero
- Solicitar o **segundo** numero
- Solicitar o **terceiro** numero
- Calcular a **média** dos 3 números
- **Exibir** a média

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Tipos de dados

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Tipos de dados



Dica

Todos os demais tipos existentes em outras linguagens são derivados de um destes.

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Assinale o TIPO de cada informação abaixo:

E-mail	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Nome	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Telefone	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Salário	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Qtd. filhos	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Preço	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
CEP	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
CPF	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Altura	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Peso	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Casado	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Está com dúvida quando a informação é numérica ou texto?

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Está com dúvida quando a informação é numérica ou texto?

Utilize o tipo numérico (int ou float) se puder fazer algum calculo, senão use str (texto).

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Então, segue a solução:

E-mail	[ ] int()	[ ] float()	[**X**] str()	[ ] bool()
Nome	[ ] int()	[ ] float()	[**X**] str()	[ ] bool()
Telefone	[ ] int()	[ ] float()	[**X**] str()	[ ] bool()
Salário	[ ] int()	[**X**] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Qtd. filhos	[**X**] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Preço	[ ] int()	[**X**] float()	[ ] str()	[ ] bool()
CEP	[ ] int()	[ ] float()	[**X**] str()	[ ] bool()
CPF	[**X**] int()	[ ] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Altura	[ ] int()	[**X**] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Peso	[ ] int()	[**X**] float()	[ ] str()	[ ] bool()
Casado	[ ] int()	[ ] float()	[ ] str()	[**X**] bool()

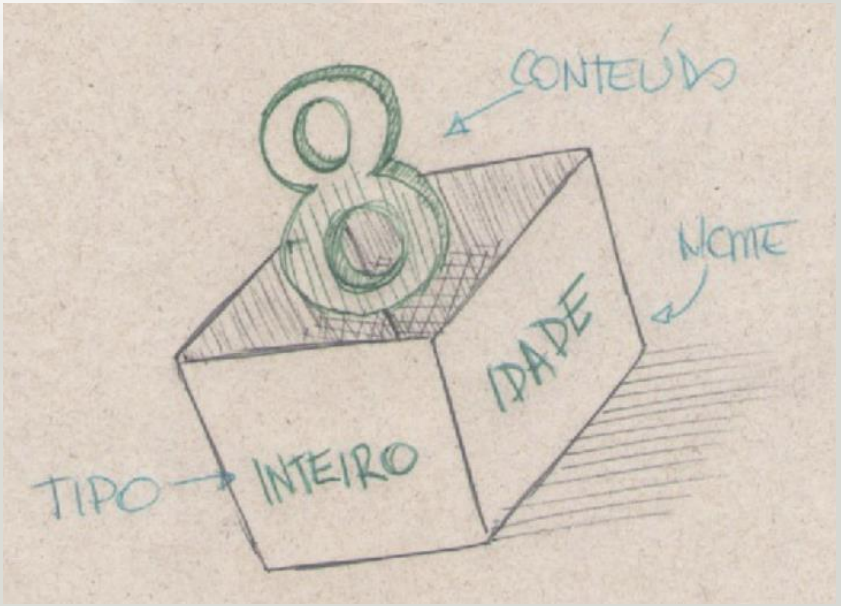
Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Variáveis de memória

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Variáveis de memória

Uma **variável de memória** é um espaço na memória do computador reservado para armazenar um valor que pode ser modificado durante a execução do programa.



Uma **variável** é como uma "caixa" que tem um:

- **Nome**
- **Tipo**
- **Conteúdo**

REGRAS

- Começar com letra
- Sem caracteres especiais exceto o underline
- Não ser palavra reservada da linguagem

```
int
float
char
```

Valor armazenado mutável

Dicas:

- O padrão do Python são variáveis com letras minúsculas. **Ex: nome**
- Use o _ para palavras compostas. **Ex: nome_mae**
- Coloque nomes a ver com a informação

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Considere as informações abaixo e dê nomes válidos às variáveis:

INFORMAÇÃO	SUGESTÃO DE NOME DA VARIÁVEL
E-mail	.....
Nome	.....
Telefone	.....
Salário	.....
Qtd. filhos	.....
Preço	.....
CEP	.....
CPF	.....
Altura	.....
Peso	.....
Casado	.....

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Sugestões:

INFORMAÇÃO	SUGESTÃO DE NOME DA VARIÁVEL
E-mail	`email`
Nome	`nome`
Telefone	`num_fone`
Salário	`salario`
Qtd. filhos	`qtd_filhos`
Preço	`preco`
CEP	`cep`
CPF	`cpf`
Altura	`altura`
Peso	`peso`
Casado	`casado`

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Vídeo recomendado para o próximo assunto:

“Criando um algoritmo do zero:”

https://youtu.be/Gz5v27oaqyY?si=PlJRL9S7vXErg_0z

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Operadores aritméticos:

Operadores Aritiméricos

Símbolo	Significados
-	Subtração
+	Adição
*	Multiplicação
/	Divisão / Div. inteira
%	Resto da divisão (módulo)

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Divisão inteira e módulo

https://youtu.be/mj56NFBd8Sc?si=ywPLmJBXhl05Vb_v

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Operadores aritméticos:

Exercícios:

Considere as variáveis abaixo com os seguintes valores:

```
a = 10, b = 5, c = 3, d = 20.5, e = 7.5, f = 0.75, g = "Python" e
h = "Lógica de programação", i = 2.5
```

Analise as expressões abaixo e mostre os resultados em **resp** para cada cálculo:

a) Antes, responda quais os tipos identificados nas variável acima?

b)
```
resp = a - b + c
```

c)
```
resp = d + e - f
```

d)
```
resp = g + h
```

e)
```
resp = a * b / c
```

f)
```
resp = a % b / c
```

g)
```
resp = d / e % f
```

h)
```
resp = a + d / c - f
```

i)
```
resp = h + g + '.'
```

j)
```
resp = c % a + d / e
```

k)
```
resp = c // (a + d) % e
```

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

Operadores aritméticos:

Exercícios:

Considere as variáveis abaixo e os seus respectivos conteúdos:

```
a = 10          x = 6.5
b = 2           y = 2.7
c = 3           z = 4.0
```

Analise as expressões abaixo de diga qual o valor de resp:

1. `resp = a + b * c` .....
2. `resp = a * b + c` .....
3. `resp = a % b + 10 % c` .....
4. `resp = a / b + 10 / c` .....
5. `resp = x % c - y % b` .....
6. `resp = a % b + y / z` .....
7. `resp = (x + y) * (b + c)` .....
8. `resp = a / c * b * c` .....
9. `resp = (b % a) - (b / c)` .....
10. `resp = x + b * a / b - y` .....

Edson de Oliveira
Instagram | Tiktok: **@BeabaProgramacao**
Youtube: **@BeabaDaProgramacaoEds**

BeabaProgramAcao

Prof. Edson de Oliveira





@BeabaProgramAcao



@BeabaDaProgramacaoEds